



Universidad Autónoma de Nuevo León  
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas



Plan de uso de métodos criptográficos con su clasificación

Eduardo Tamez Olivo

2110198

Grupo 062

16/05/2026

## 1. Identificación de necesidades de seguridad

En un entorno empresarial conectado a internet pueden identificarse las siguientes necesidades principales:

| Área                          | Necesidad de seguridad                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Comunicación web              | Proteger datos transmitidos entre usuarios y servidores |
| Almacenamiento de contraseñas | Evitar robo y exposición de credenciales                |
| Transferencia de archivos     | Garantizar confidencialidad e integridad                |
| Firma de documentos y correos | Verificar identidad y evitar falsificación              |
| Equipos institucionales       | Proteger información en caso de robo físico             |

## 2. Clasificación del nivel de seguridad

Cada área requiere un nivel de protección distinto dependiendo del impacto que tendría una vulneración.

| Área                                    | Nivel de seguridad requerido |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Comunicación HTTPS/TLS                  | Alto                         |
| Contraseñas de usuarios                 | Crítico                      |
| Transferencia de archivos empresariales | Alto                         |
| Firma digital de documentos             | Crítico                      |
| Cifrado de discos y dispositivos        | Alto                         |

### **3. Selección de métodos criptográficos**

#### **3.1 Comunicación web segura**

Para proteger las conexiones entre navegador y servidor se recomienda utilizar TLS 1.3. Este protocolo establece una llave simétrica temporal mediante Diffie-Hellman para cifrar la comunicación.

Métodos utilizados:

- Diffie-Hellman o ECDH para intercambio de claves.
- AES para cifrado simétrico de datos.
- Certificados digitales basados en RSA o ECDSA.

Esto garantiza confidencialidad e integridad durante la transmisión de datos.

#### **3.2 Almacenamiento seguro de contraseñas**

Las contraseñas no deben almacenarse directamente, sino mediante funciones hash criptográficas.

Métodos recomendados:

- SHA-256 o algoritmos especializados como bcrypt.
- Uso de sal aleatoria para evitar ataques por diccionario.

Esto reduce el riesgo de exposición de credenciales incluso si la base de datos es comprometida.

#### **3.3 Transferencia segura de archivos**

El protocolo FTP tradicional no contiene seguridad. Por ello, se recomienda utilizar:

- SFTP basado en SSH.
- SCP para copias seguras.

Métodos utilizados:

- AES para cifrado de archivos.
- RSA o ECDSA para autenticación.

Esto protege la información durante el envío y evita alteraciones.

### 3.4 Firma digital y autenticación

Para documentos oficiales y correos electrónicos se recomienda el uso de firmas digitales mediante RSA o ECDSA.

Métodos utilizados:

- RSA para compatibilidad amplia.
- ECDSA para mayor eficiencia con claves pequeñas.

Estas firmas proporcionan autenticación y no repudio.

### 3.5 Protección de dispositivos y discos

Se recomienda el uso de TPM para almacenar llaves criptográficas de forma segura.

Métodos utilizados:

- AES para cifrado de disco.
- TPM 2.0 para protección de llaves.

Esto impide acceder a la información aunque el disco sea robado físicamente.

## 4. Riesgos de posibles fallos

| Riesgo                                                 | Consecuencia                 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Robo de claves privadas                                | Suplantación de identidad    |
| Uso de algoritmos obsoletos como SHA-1 o SSL 3.0       | Vulnerabilidades explotables |
| Contraseñas débiles                                    | Acceso no autorizado         |
| Reutilización de llaves o números aleatorios inseguros | Ruptura del cifrado          |
| Ataques físicos a dispositivos                         | Robo de información sensible |

## 5. Plan de mitigación ante incidentes

En caso de compromiso de seguridad debe existir un plan de respuesta para minimizar daños y restaurar la operación.

| Incidente                     | Plan de mitigación                                                                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Robo de credenciales          | Restablecimiento inmediato de contraseñas y activación de autenticación multifactor |
| Filtración de claves privadas | Revocación de certificados y generación de nuevas llaves                            |
| Infección de equipos          | Aislamiento del dispositivo y restauración desde respaldos seguros                  |
| Ataque a comunicaciones       | Actualización de protocolos y rotación de claves                                    |
| Robo físico de dispositivos   | Uso de TPM y cifrado completo de disco para impedir acceso a datos                  |

Además, es importante implementar:

- Rotación periódica de llaves criptográficas.
- Sistemas de monitoreo y detección de intrusos.
- Respaldos cifrados.
- Capacitación continua de usuarios.

### Conclusión

La seguridad no depende únicamente del algoritmo, sino también de una correcta gestión de claves, protocolos actualizados y planes de mitigación que permitan responder rápidamente ante incidentes.